Questions flash Numéro 11 :

Thème : suites arithmétiques et géométriques

1 Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 4$.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n.

c) Écrire avec la formule du cours, sans la calculer :

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{30}$$

1 **Réponse :**

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + r = \boxed{u_n + 4}$$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + rn = \boxed{5 + 4n}$$

1 c) $u_{30} = 5 + 4 \times 30 = 125$. De u_0 à u_{30}, il y a **31 termes**. D'après le cours :

$$S = \text{nb de termes} \times \frac{1\text{er terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

$$S = 31 \times \frac{u_0 + u_{30}}{2}$$

$$= \boxed{31 \times \frac{5 + 125}{2}}$$

2 Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{3}$.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n en fonction de n.

c) Donner le sens de variation de (v_n). Justifier.

d) Écrire avec la formule du cours, sans la calculer :

$$S = v_0 + v_1 + \cdots + v_{30}$$

2 **Réponse :**

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = q \times v_n = \boxed{\frac{1}{3} v_n}$$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = v_0 \times q^n = \boxed{2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

2 c) (v_n) est géométrique, de premier terme et de raison :

$$v_0 = 2 > 0 \quad \text{et} \quad 0 < q = \frac{1}{3} < 1$$

donc :

$$\boxed{(v_n) \text{ est strictement décroissante}}$$

2 d) De v_0 à v_{30}, il y a **31 termes**, et la raison vaut $q = \frac{1}{3} \neq 1$. D'après le cours :

$$S = \text{1er terme} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$$

$$S = \boxed{2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{31}}{1 - \frac{1}{3}}}$$